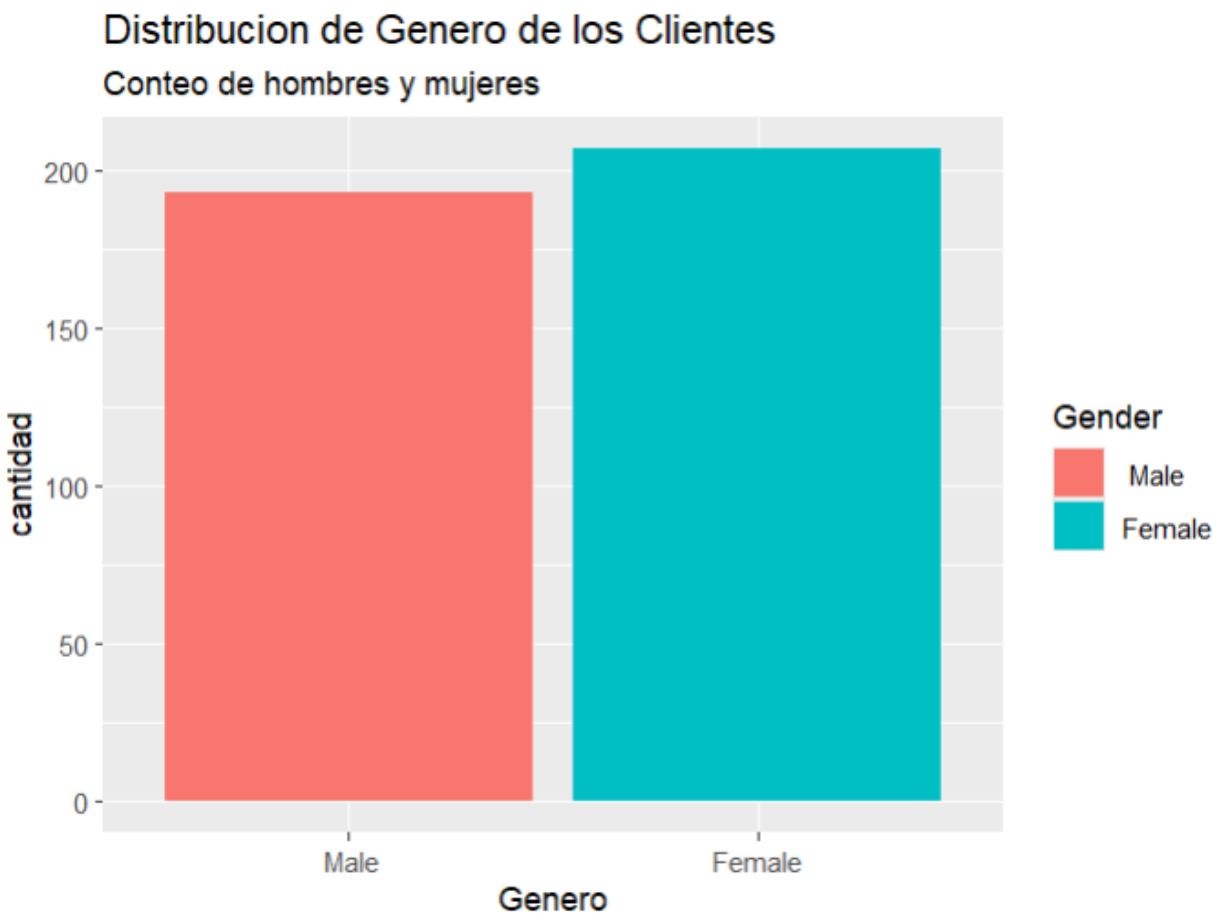
Preguntas

1) ¿Cómo se distribuyen los niveles de la variable Gender? Los estudiantes deben crear una tabla de frecuencias para la variable Gender, identificar la proporción de hombres y mujeres en el conjunto de datos y visualizarla con un gráfico de barras.

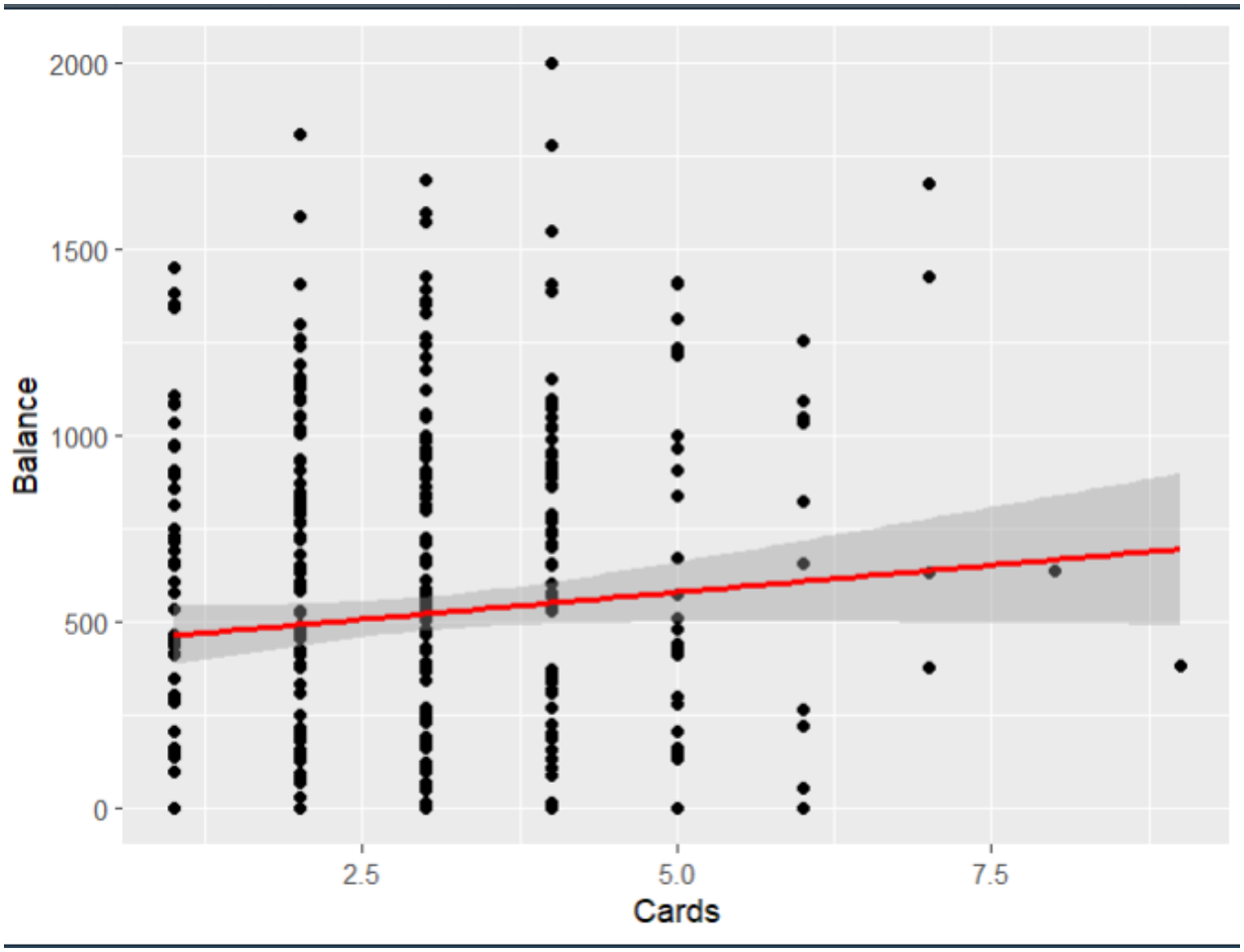


2) Convierte la variable Student en un factor. ¿Qué diferencias observas al cambiar la variable a un factor? Los estudiantes deben convertir la variable Student en un factor y comparar los resúmenes estadísticos antes y después de la conversión.

```
#Convertir las variables en tipo necesario

#Convertir variables de caracter a factor

df$Gender <- as.factor(df$Gender)

df$Student <- as.factor(df$Student)

df$Married <- as.factor(df$Married)

df$Ethnicity <- as.factor(df$Ethnicity)
```

Al convertir en factor se puede obtener un resumen estadístico mas adecuado para analizarlo, ya que permite volverla cuantitativa.

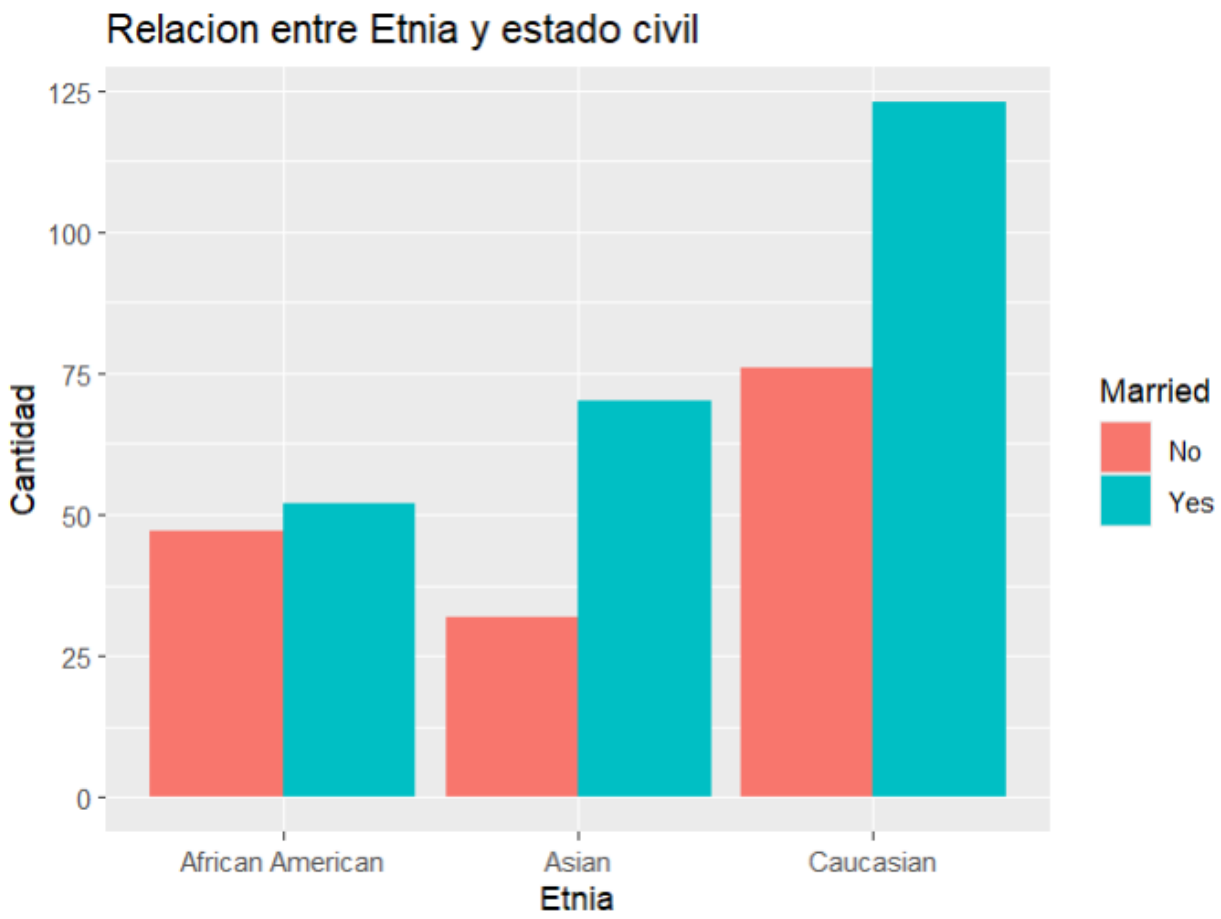
3) Analiza la relación entre Cards (número de tarjetas de crédito) y Balance (saldo de crédito). ¿Qué patrones observas? Los estudiantes deben analizar si hay una tendencia en el balance de crédito según el número de tarjetas que posee una persona.



A mayor numero de tarjetas, mayor saldo.

4) Crea una tabla cruzada entre Married y Ethnicity. ¿Qué observas en la distribución conjunta de estas variables? Los estudiantes deben generar una tabla cruzada y visualizar los resultados en un gráfico, discutiendo la distribución conjunta.

Los Caucasicos son los que mas se casan y los asiáticos son los que menos.



5) Usa tapply para calcular el promedio de Balance por Gender y Ethnicity. ¿Qué observas?

Untitled1* | resumen_balance_genero_etnia | df | library

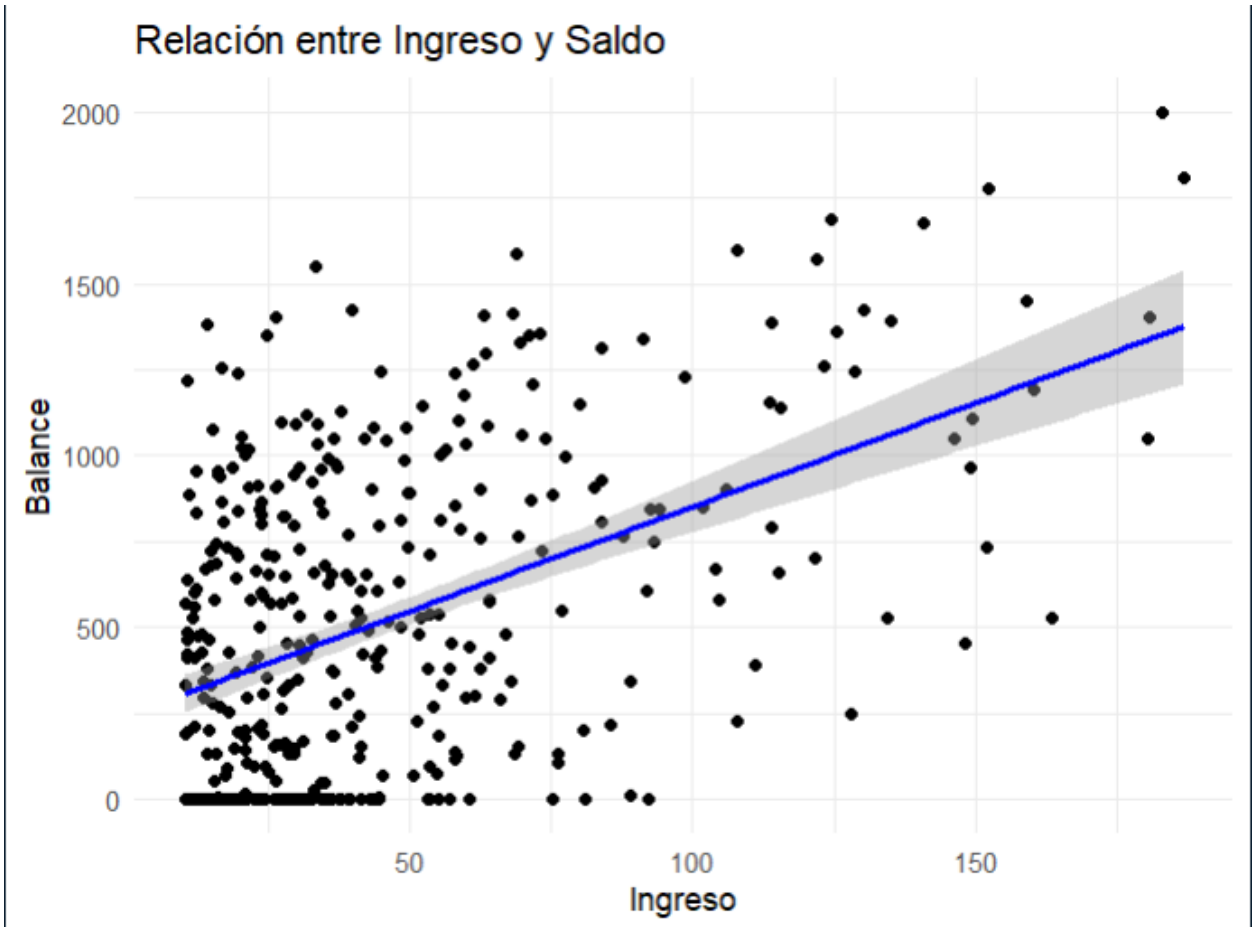
Filter

	Ethnicity	Gender	Promedio_balance	cantidad
1	African American	Male	553.4490	49
2	African American	Female	509.0000	50
3	Asian	Male	452.8723	47
4	Asian	Female	563.1091	55
5	Caucasian	Male	515.3402	97
6	Caucasian	Female	521.5000	102

Las mujeres asiaticas tiene mayor promedio en el balance y los hombres asiáticos son los que menos promedio tienen.

6) Analiza la relación entre Income (ingreso) y Balance (saldo de crédito). 2 Los estudiantes deben crear un gráfico de dispersión que muestre la relación entre el ingreso de los clientes y su saldo de crédito, discutiendo si los clientes con mayores ingresos tienden a tener mayores saldos.

A menor ingreso menor balance



7) Filtra los datos para observar a los clientes que poseen más de 2 tarjetas de crédito. ¿Qué características comparten estos clientes?

Los clientes con más de dos tarjetas suelen ser adultos, no estudiantes, con ingresos y saldos más altos, y en su mayoría están casados.

Untitled1* | clientes_tarjeta_2 | resumen_balance_genero_etnia | df | library

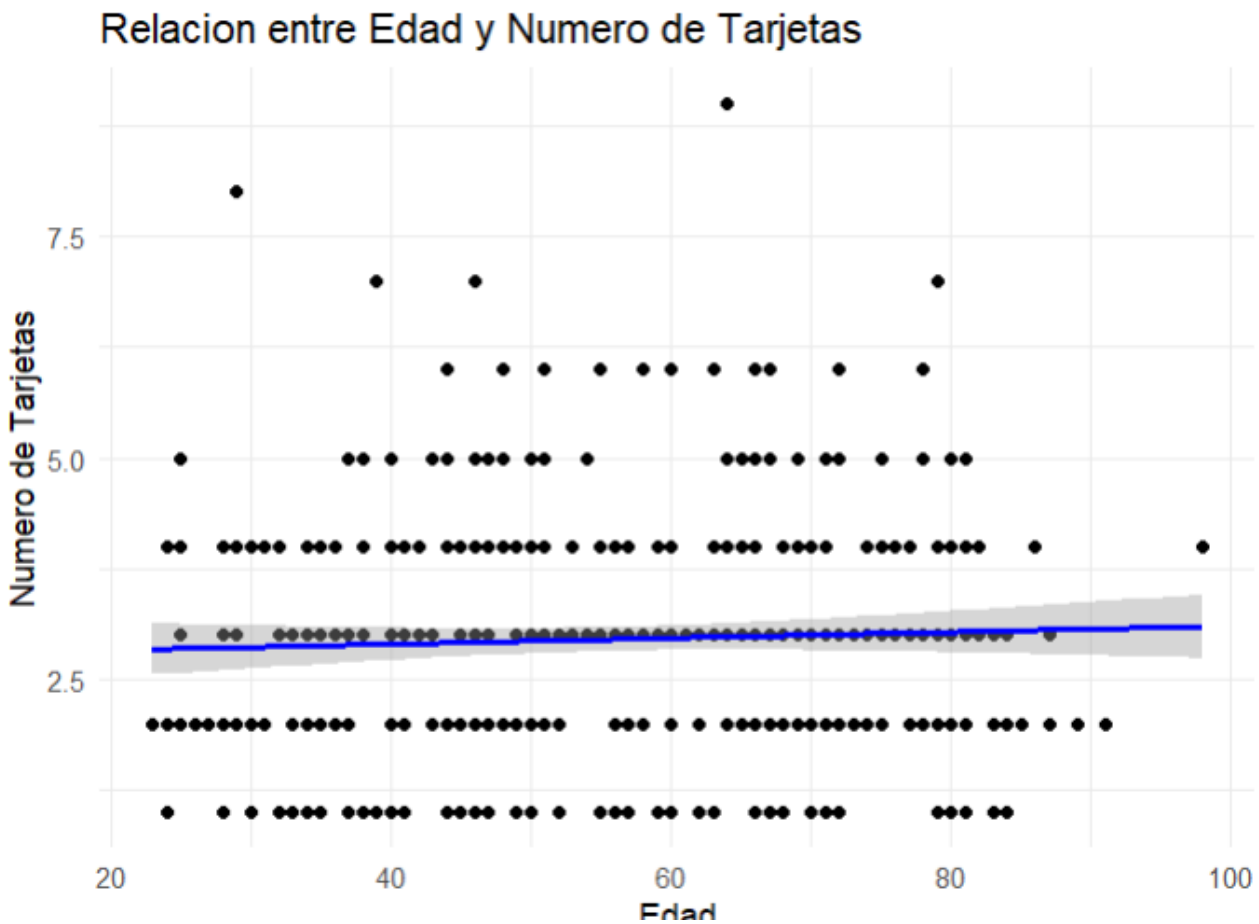
Filter

	Income	Limit	Rating	Cards	Age	Education	Gender	Student	Married	Ethnicity	Balance
1	14.891	3606	283	2	34	11	Male	No	Yes	Caucasian	333
2	106.025	6645	483	3	82	15	Female	Yes	Yes	Asian	903
3	104.593	7075	514	4	71	11	Male	No	No	Asian	580
4	148.924	9504	681	3	36	11	Female	No	No	Asian	964
5	55.882	4897	357	2	68	16	Male	No	Yes	Caucasian	331
6	80.180	8047	569	4	77	10	Male	No	No	Caucasian	1151
7	20.996	3388	259	2	37	12	Female	No	No	African American	203
8	71.408	7114	512	2	87	9	Male	No	No	Asian	872
9	15.125	3300	266	5	66	13	Female	No	No	Caucasian	279
10	71.061	6819	491	3	41	19	Female	Yes	Yes	African American	1350
11	63.095	8117	589	4	30	14	Male	No	Yes	Caucasian	1407
12	15.045	1311	138	3	64	16	Male	No	No	Caucasian	0
13	19.144	3291	269	2	75	13	Female	No	No	African American	148
14	20.089	2525	200	3	57	15	Female	No	Yes	African American	0

Showing 1 to 14 of 349 entries, 11 total columns

8) ¿Qué relación existe entre la edad (Age) y el número de tarjetas de crédito (Cards)? Los estudiantes deben generar un gráfico que muestre la relación entre la edad de los clientes y el número de tarjetas que poseen, interpretando los posibles patrones observados.

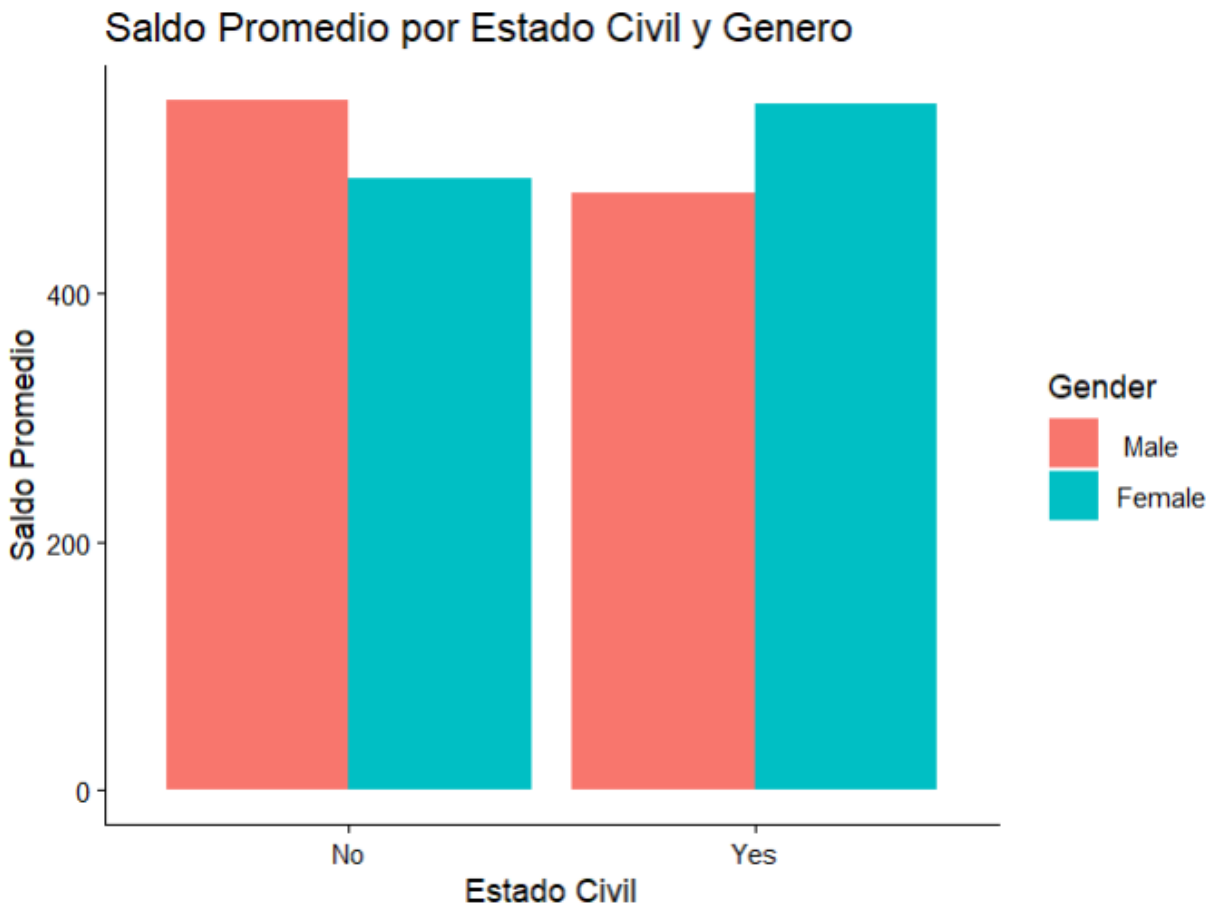
No se ve una relación clara



9) Calcula el promedio de Balance para los clientes en función de su estado civil (Married) y si son estudiantes (Student). Los estudiantes deben usar tapply para calcular el promedio de saldo de crédito segmentado por estado civil y si el cliente es estudiante, y discutir cualquier diferencia notable.

```
>
> promedio_balance_estadoCivil_Estudiante
            Es Estudiante
Estado Civil       No     Sí
   No Casado 458.4444 961.00
   Casado    493.5244 792.65
>
```

10) Utiliza el paquete ggplot2 para crear un gráfico que combine el estado civil (Married) y la variable Gender, mostrando el saldo promedio de cada grupo. Los estudiantes deben visualizar, con un gráfico de barras, el saldo promedio de los clientes segmentado por su estado civil y género, utilizando la librería ggplot2.



Código

```
#Directorio de Datos

setwd("C:/Users/jdele/OneDrive/Escritorio/Maestria/Estadistica para Data Science/Lab 1")


#Cargar Librerias

library(tidyverse) #funcion para cargar libreria R para manipular Datos


#Paso 1

#Cargo el archivo que voy a utilizar

df <- read.csv("Credit.csv")


#Ver la estructura

str(df)


#Convertir las variables en tipo necesario

#Convertir variables de caracter a factor

df$Gender <- as.factor(df$Gender)

df$Student <- as.factor(df$Student)

df$Married <- as.factor(df$Married)

df$Ethnicity <- as.factor(df$Ethnicity)



#Pregunta 1

#DLYR MANIPULACION DE DATOS


tabla_genero <- df %>%
```

```
  count(Gender) %>%

  mutate(Porcentaje = n/sum(n)*100)


str(tabla_genero)


#Libreria para graifcar GGPLOT2

library(ggplot2)


#Estructura del grafico

ggplot(df, aes(x = Gender, fill = Gender)) + geom_bar() + labs(title = "Distribucion de Genero
de los Clientes", subtitle = "Conteo de hombres y mujeres", x = "Genero", y = "cantidad")

+ theme_dark()


# PRegunta2

summary(df)



# Pregunta 3

#Relacion entre tarjeta y balance

ggplot(df, aes(x =Cards, y = Balance)) + geom_point() + geom_smooth(method = "lm", color
= "red")

+ labs(title = "Relacion entre tarjetas y saldo",

     x = "Tarjetas",

     y = "Saldo de la tarjeta")



#TablaCruzada entre etnia y estado civil
```

```
tabla_etnia_estado <- df %>%
  count(Ethnicity, Married)


tabla_etnia_estado2 <- df %>%
  group_by(Ethnicity, Married)%>%
  summarise(Promedio_income = mean(Income))


ggplot(df, aes(x = Ethnicity, fill = Married ))+ geom_bar(position = "dodge")+
  labs(title = "Relacion entre Etnia y estado civil",
      x = "Etnia",
      y = "Cantidad")+ theme_gray()



#Pregunta 5
resumen_balance_genero_etnia <- df %>%
  group_by(Ethnicity, Gender)%>%
  summarise(Promedio_balance = mean (Balance), cantidad = n())


#Pregunta 6
#Relacion entre Saldo y Ingreso
# variable en donde se tendra una tabla con la relacion entre balance e ingreso
ggplot(df, aes(x = Income, y = Balance)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", color = "blue") +
  labs(title = "Relación entre Ingreso y Saldo",
      x = "Ingreso",
```

```
    y = "Balance") +
  theme_minimal()
#Pregunta 7


clientes_tarjeta_2 <- df %>%
  filter( Cards >= 2 )


clientes_tarjeta_2 <- df %>%
  filter( Cards >= 2, Age <= 50 ) %>%
  group_by(Ethnicity) %>%
  summarise(Cantidad = n(), Promedio_ingreso= mean(Income))


# Pregunta 8
# Relacion entre Edad y numero de tarjetas
ggplot(df, aes(x = Age, y = Cards)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", color = "blue") +
  labs(
    title = "Relacion entre Edad y Numero de Tarjetas",
    x = "Edad",
    y = "Numero de Tarjetas"
  ) +
  theme_minimal()



# Pregunta 9
```

```
# Promedio de Balance por estado civil y si es estudiante
promedio_balance_estadoCivil_Estudiante <- tapply(
  df$Balance,
  list(df$Married, df$Student),
  mean
)
dimnames(promedio_balance_estadoCivil_Estudiante) <- list(
  "Estado Civil" = c("No Casado", "Casado"),
  "Es Estudiante" = c("No", "Sí")
)



promedio_balance_estadoCivil_Estudiante



# Pregunta 10
# Promedio de balance por estado civil y genero
resumen_balance <- df %>%
  group_by(Married, Gender) %>%
  summarise(Promedio_Balance = mean(Balance))

ggplot(resumen_balance, aes(x = Married, y = Promedio_Balance, fill = Gender)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(
    title = "Saldo Promedio por Estado Civil y Genero",
    x = "Estado Civil",
```

```
  y = "Saldo Promedio"
) +
theme_classic()
```